LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

KALIBRASI DAN PENGUKURAN TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Kalibrasi dan Pengukuran Tegangan Menggunakan Osiloskop
3.	Tanggal Praktek	: 27 Oktober 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 1 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Gaitsha Azzahra Devitrya
6.	Nama Partner	: 1. Aldy Ghafar Sanjaya 2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 8
VI. ANALISA DATA 13
VII. KESIMPULAN 15
VIII. DAFTAR PUSTAKA 16

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan Osiloskop
2. Mengetahui cara dan dapat mengkalibrasi Osiloskop
3. Mengetahui cara mengukur tegangan DC menggunakan Osiloskop
4. Mengetahui dan memahami cara membaca sinyal tegangan pada Osiloskop
5. Dapat menganalisa hasil tegangan DC pada Osiloskop

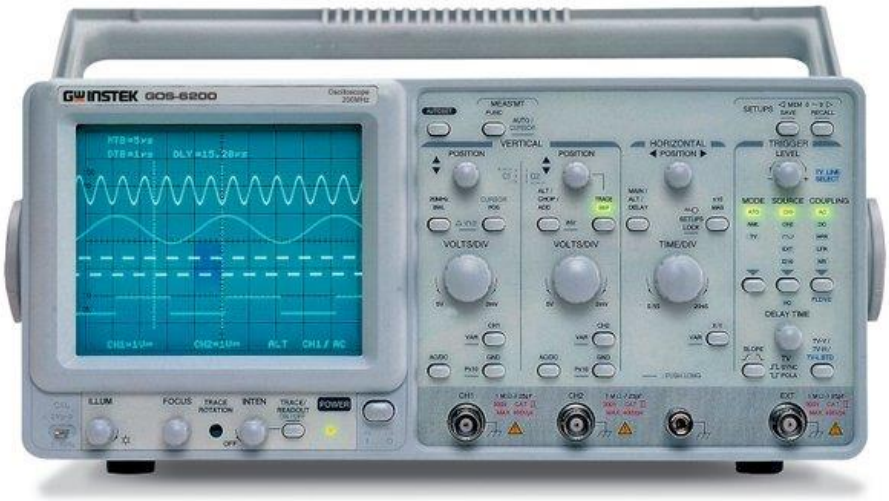
II. DASAR TEORI

Osiloskop merupakan alat yang pada awalnya mengembangkan dari prinsip sinar katoda. Osiloskop tersebut adalah instrumen laboratorium yang sangat bermanfaat dan terandalkan yang digunakan untuk analisa bentuk-bentuk gelombang dalam rangkaian elektronik secara visual pada suatu layar. Gelombang yang dapat dibaca adalah besaran yang berubah terhadap waktu dari frekuensi yang sangat rendah ke frekuensi yang sangat tinggi.

Osiloskop sinar katoda disebut juga *cathode ray oscilloscope* (CRO) pada dasarnya CRO adalah pembuat grafik atau gambar (plotter) X-Y yang sangat cepat yang memvisualkan sebuah sinyal masukan terhadap sinyal lain atau terhadap waktu. Osiloskop memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan yaitu:

- Mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu.
- Mengukur beda phasa 2 sinyal gelombang.
- Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.
- Membedakan arus AC dan arus DC.
- Dapat melihat karateristik komponen.
- Untuk mengidentifikasi pola gelombang/ sinyal yang sedang diamati, mengetahui berapa frekuensi, periode dan tegangan dari sinyal.

Secara prinsip, Osiloskop analog menggambar bentuk-bentuk gelombang listrik dengan melalui gerakan pancaran elektron dalam sebuah tabung sinar katoda *(CRT-cathode ray tube)* dari kiri ke kanan. Pancaran elektron dari bagian senapan elektron (electron gun) yang membentur atau menumbuk dinding dalam tabung dan mengeksitasi elektron dalam lapisan fosfor pada layar tabung sehingga terjadi perpendaran atau nyala pada layar yang menggambarkan bentuk dasar gelombang.[1]



Gambar 2.1 Osiloskop Analog

Pada Osiloskop terdapat banyak tombol yang berfungsi dalam penggunaan Osiloskop, antara lain sebagai berikut :

- Layar : Untuk menampilkan bentuk gelombang
- Trace Rotation : Untuk mengatur kemiringan garis gelombang
- Intens : Untuk mengatur kecerahan garis gelombang
- Focus : Untuk mempertajam/ memperburam garis gelombang
- Cal : Kanal yang digunakan ketika melakukan kalibrasi Osikloskop.
- Position : Untuk mengatur posisi gelombang pada sumbu X(horizontal) atau sumbu Y(vertikal).
- Mode : Saklar yang menentukan gelombang mana yang muncul pasa display Osiloskop
- VAR : Untuk mengatr besar kecilnya amplitudo
- GND (Ground) : Tombol yang digunakan ketika ingin melihat posisi garis ground
- AC/DC: Tombol yang digunakan untuk memilih besaran yang diukur
- Konektor (Female) : Untuk menghubungkan Osiloskop dengan kabel BNC untuk memasukkan sinyal/gelombang yang akan dibaca
- Chop : Untuk menstabilkan sinyal/gelombang
- Volt/div : Skala pengali satuan tegangan
- Time/div : Skala pengali satuan waktu
- X-Y : Untuk mengukur beda phasa

III. ALAT DAN BAHAN

1. Power Supply
2. Multimeter Digital
3. Osiloskop Analog
4. Kabel BNC
5. Kabel konektor probe negatif dan positif

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

A. LANGKAH KERJA PERCOBAAN 1 (KALIBRASI OSILOSKOP)

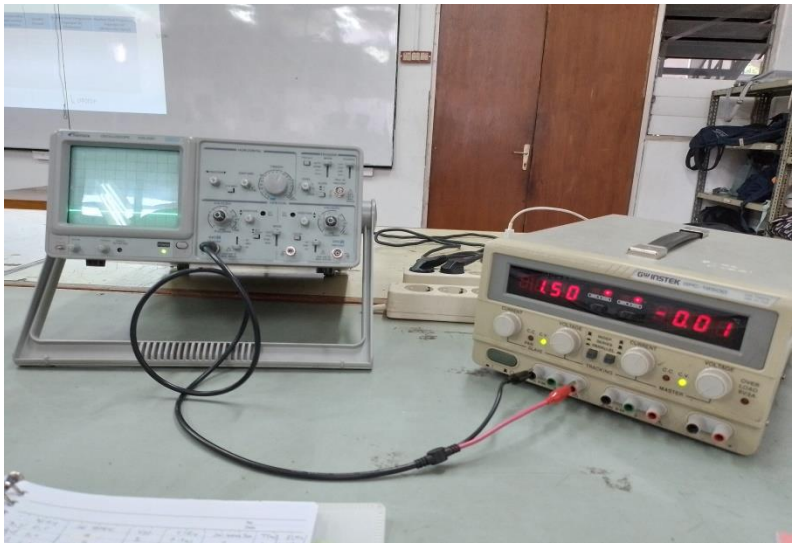
1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan
2. Menghubungkan kabel BNC ke input Ch1
3. Menghidupkan Osiloskop, mengatur mode dan source pada Ch1
4. Menekan tombol GND (ground) di area Ch1 dan memposisikan di tengah layar
5. Mengatur intesitas cahaya dan fokus pada osiloskop
6. Mengatur V/div pada posisi yang ditentukan pada tabel percobaan
7. Mengatur T/div pada posisi yang ditentukan pada tabel percobaan
8. Menghubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi(CAL) osiloskop dan membaca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapai (2Vp-p, 1KHz)
9. Mengukur tegangan dan frekuensi yang di dapat
10. Mengulangi langkah 5-8 sesuai tabel percobaan



Gambar 4.1 Rangkaian Kalibrasi Osiloskop

B. LANGKAH KERJA PERCOBAAN 2 (MENGUKUR TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP)

1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan
2. Menyalakan Power Supply dengan nilai yang ditentukan pada tabel percobaan lalu mengukur tegangan menggunakan Multimeter Digital
3. Mengatur V/div dengan nilai yang di tentukan
4. Mengaktifkan mode GND pada Osiloskop dan mengatur posisi GND
5. Mengaktifkan mode DC pada Osiloskop
6. Menghubungkan Probe positif dan negatif dari Power supply ke kabel koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu channel dari osiloskop
7. Memindahkan mode GND ke mode DC untuk menghitung nilai jarak perpindahan garis yang tampil di Osiloskop
8. Mencatat nilai jarak perpindahan garis tegangan yang tampil pada layar Osiloskop



Gambar 4.2 Rangkaian Pengukuran Tegangan DC

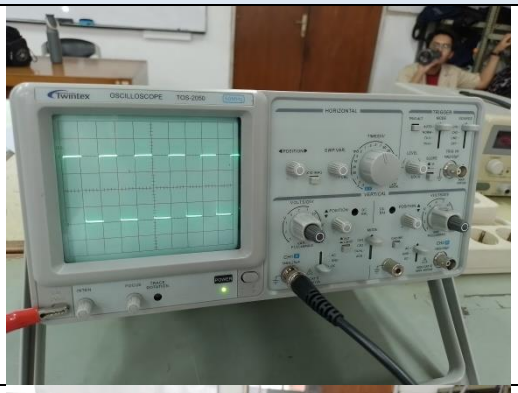
Menggunakan Osiloskop

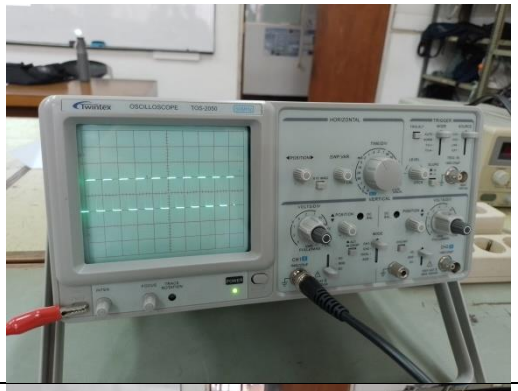
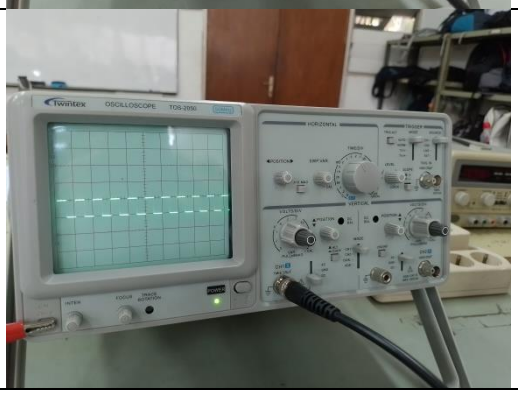
V. TABEL HASIL PERCOBAAN

A. TABEL HASIL PERCOBAAN 1

No.	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	jml kotak sb.Y	Vp-p	t/div	jml kotak sb.X	T	F (Hz)
1.	0,5 V	4	2	0,5 mS	2	1	1K
2.	0,5 V	4	2	1 mS	1	1	1K
3.	0,5 V	4	2	0,2 mS	5	1	1K
4.	1 V	2	2	0,5 mS	2	1	1K
5.	1 V	2	2	1 mS	1	1	1K
6.	1 V	2	2	0,2 ms	5	1	1K
7.	2 V	1	2	0,5 ms	2	1	1K
8.	2 V	1	2	1 ms	1	1	1K
9.	2 V	1	2	0,2 ms	5	1	1K
10.	0,2 V	-	-	0,1 ms	-	-	-

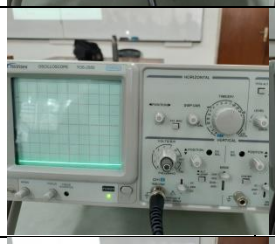
B. TABEL DOKUMENTASI PERCOBAAN 1

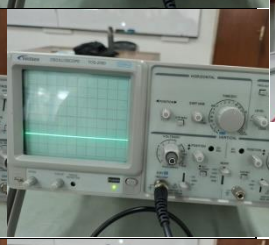
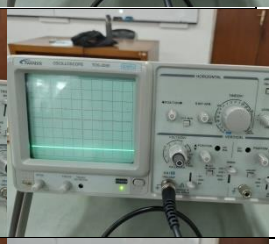
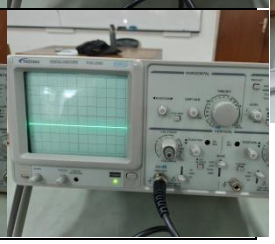
No.	V/div	t/div	Dokumentasi Kalibrasi
1.	0,5 V	0,5 mS	
2.	0,5 V	1 mS	
3.	0,5 V	0,2 mS	
4.	1 V	0,5 mS	

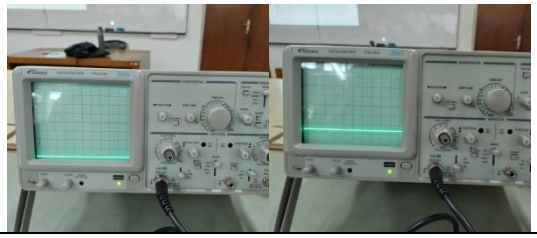
5.	1 V	1 mS			
6.	1 V	0,2 ms			
7.	2 V	0,5 ms			
8.	2 V	1 ms			

9.	2 V	0,2 ms		
10.	0,2 V	0,1 ms		

C. TABEL HASIL PERCOBAAN 2

No.	Tegangan DC	V/div	Jml perpindahan kotak	Dok.Ground	Dok.Pengukuran Tegangan (Osiloskop)	Dok.Pengukuran Tegangan (Multimeter)
1.	0,5 V	0,1 V	5			
2.	0,5 V	0,2 V	2,5			
3.	0,5 V	0,5 V	1			

4.	0,5 V	1 V	0,5	 	
5.	1 V	0,1 V	-	 	
6.	1 V	0,2 V	5	 	
7.	1 V	0,5 V	2	 	
8.	1 V	1 V	1	 	
9.	1,5 V	0,2 V	7,5	 	
10.	1,5 V	0,5 V	3	 	

11	1,5 V	1 V	1,5		

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini dilakukan kalibrasi dan pengukuran tegangan DC menggunakan Osiloskop sehingga output yang pengamat baca berupa sinyal/gelombang pada layar Osiloskop. Sebuah alat ukur dapat menghasilkan nilai yang akurat ketika sudah dilakukan kalibrasi, maka pada percobaan pertama dilakukan kalibrasi pada Osiloskop. Osiloskop memiliki nilai ketentuan kalibrasi yaitu 2Vp-p, 1KHz. Untuk mencapai nilai 2Vp-p dapat dihitung menggunakan rumus (Vp-p= jumlah kotak sumbu vertikal X V/div) dan untuk mencapai nilai 1KHz dapat dihitung menggunakan rumus (F= 1/T, dengan T= jumlah kotak horizontal X T/div). Dengan menggunakan semua nilai selector (V/div dan T/div) yang ditentukan pada tabel percobaan menghasilkan nilai kablibrasi yaitu 2Vp-p dan 1KHz dengan jumlah kotak sumbu vertikal dan jumlah kotak sumbu horizontal yang berbeda-beda yang dihasilkan dari pengaturan selector. Ketika amplitudo pada sinyal gelombang kalibrasi tidak mencapai titik yang diinginkan maka dapat mengatur tinggi amplitudo menggunakan selector Var dan Swp.Var untuk mengatur lebar sinyal periode hingga amplitudo dan periode mencapai titik yang diinginkan. Namun pada tabel no.10 yaitu pada saat selector V/div pada nilai 0,2V dan selector T/div padai nilai 0,1ms Osiloskop tidak dapat menampilkan sinyal gelombangnya. Hal ini disebabkan karena jumlah kotak vertikal yang dapat terbaca pada layar Osiloskop adalah 8 kotak vertikal, sedangkan percobaan pada tabel no.10 membutuhkan 10 kotak vertikal agar sinyal gelombang kalibrasi dapat terbaca oleh pengamat. Namun dengan menghitung menggunakan rumus Vp-p dan Frekuensi, nilai selector (V/div dan T/div) pada tabel percobaan no. 10 menunjukkan nilai kalibrasi sebagai berikut :

Vp-p= jml.kotak vertikal X V/div

= 10 X 0,2 = 2Vp-p

F = 1/ T , T= jml.kotak horizontal X T/div

T = 10 X 0,1 = 1ms/ 1.10^ -3 S

F = 1/ 1.10^-3 S

= 10^3Hz/ 1KHz

Dari percobaan pertama menghasilkan Osiloskop yang sudah dikalibrasi dan dapat digunakan sehingga menghasilkan nilai yang akurat. Pada praktikum kali ini, selain melakukan kalibrasi pada Osiloskop, dilakukan percobaan kedua yaitu pengukuran tegangan DC menggunakan Osiloskop. Untuk memunculkan tegangan yang dapat dibaca pada Osiloskop diperlukan Power Supply yang dapat menyuplai Tegangan DC untuk dibaca pada Osiloskop. Tegangan pada Power Supply diukur terlebih dahulu menggunakan multimeter digital untuk memastikan nilai real tegangan yang akan diukur. Menentukan garis ground pada Osiloskop adalah langkah pertama untuk mengukur tegangan DC. Ketika kabel probe positif dan negatif yang terhubung ke Osiloskop di hubungkan ke konektor (female) pada Power Supply dan mode pada Osiloskop dpindahkan ke DC, maka secara otomatis akan terjadi perpindahan garis sinyal gelombang pada Osiloskop yang menunjukkan besar tegangan DC yang di supply dari Power Supply, namun perpindahan garis sinyal gelombang tersebut akan berbeda-beda ketika kita menempatkan pada nilai-nilai selector V/div pada Osiloskop, selector tersebut berfungsi menjadi skala pengali tegangan. Dengan mengubah nilai selector V/div sesuai pada tabel percobaan kedua dapat membaca nilai tegangan DC menggunakan Osiloskop yang dilihat dari perpindahan kotak vertikal yang dimulai dari titik ground nya. Pada tabel no.5 tidak terbaca jumlah perpindahan kotak vertikal dari ground nya karena selector pengali V/div terlalu kecil sehingga perpindahan kotak vertikal yang terjadi akan sangat besar dan tidak dapat muncul pada layar Osiloskop karena melebihi jumlah kotak vertikal yang tersedia pada layar Osiloskop yaitu 8 kotak vertikal. Namun, jika dihitung menggunakan rumus pengali, percobaan no.5 pada tabel, dihitung sebagai berikut :

Jml.perpindahan kotak vertikal = tegangan DC X V/div

= 1V X 0,1

= 10kotak vertikal

Dari perhitungan menggunakan rumus tersebut menghasilkan jumlah perpindahan kotak vertikal yang seharusnya terjadi pada percobaan tabel no.5, nilai perpindahan tersebut jelas tidak bisa terbaca pada layar Osiloskop karena keterbatasan jumlah kotak vertikal pada layar tersebut.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Osiloskop merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk membaca/mengukur nilai tegangan, salah satunya tegangan DC. Seperti alat ukur pada umumnya, Osiloskop perlu dikalibrasi sebelum digunakan agar dapat mengukur secara akurat. Kalibrasi Osiloskop dapat memanfaatkan tombol Var/Swp.Var jika amplitudo atau periode belum mencapai ketentuan nilai kalibrasi yaitu 2Vp-p dan 1KHz dan ketika kalibrasi selesai dilakukan, tombol Var/Swp.Var tersebut tidak boleh diubah kembali karena dapat mengubah nilai ketika melakukan pengukuran yang akan dilakukan.

Pada percobaan kedua yaitu pengukuran tegangan DC menggunakan Osiloskop dapat disimpulkan bahwa tegangan DC dialirkan dari Power Supply ke Osiloskop untuk dibaca dalam bentuk sinyal/ gelombang lurus.Tegangan dapat dibaca nilainya dengan mengamati perpindahan kotak vertikal dari titik ground yang dapat diatur sendiri. Namun, untuk memudahkan pembacaan nilai tegangan DC pada Osiloskop lebih baik jika menggunakan pengali/selector V/div yang besar/yang memunculkan kotak perpindahan yang dapat dibaca pada layar Osiloskop. Semakin kecil pengali/selector V/div yang digunakan akan membutuhkan semakin banyak kotak vertikal ketika berpindah dari titik ground, hal ini berlaku ketika mengukur nilai tegangan yang cukup besar. Maka, dalam memilih pengali/selector V/div harus di sesuaikan dengan tegangan yang akan diukur sehingga dapat memudahkan pengamat dalam membaca nilai

sinyal/gelombang yang diukur dan sinyal/gelombang perpindahan dapat muncul dalam layar Osiloskop.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Prof.Dr.Agus Suyatna, M. B. (2021, Oktober 12). *Topik 12 Osiloskop*. Retrieved November 1, 2023, from FLIPHTML5: https://fliphtml5.com/unwop/oyal/basic